Guía de Bastionado (Hardening) de Router Doméstico

Dispositivo auditado: ONT/Router GPON Mitrastar GPT-2741GNAC (HGU Movistar)

Índice

1. Acceso al panel de administración y auditoría inicial.....2
2. Cambio de credenciales de administración (Hardening de acceso)..... 3
3. Desactivación del protocolo WPS (Wi-Fi Protected Setup)..... 4
4.1. Personalización del SSID y Seguridad de Red (WPA2/WPA3).....5
4.2. Modificación de la clave Wi-Fi (WPA Pre-Shared Key).....6
5. Desactivación de la Gestión Remota y TR064 (Remote MGMT)..... 7
6. Auditoría de Firmware y Actualización.....8

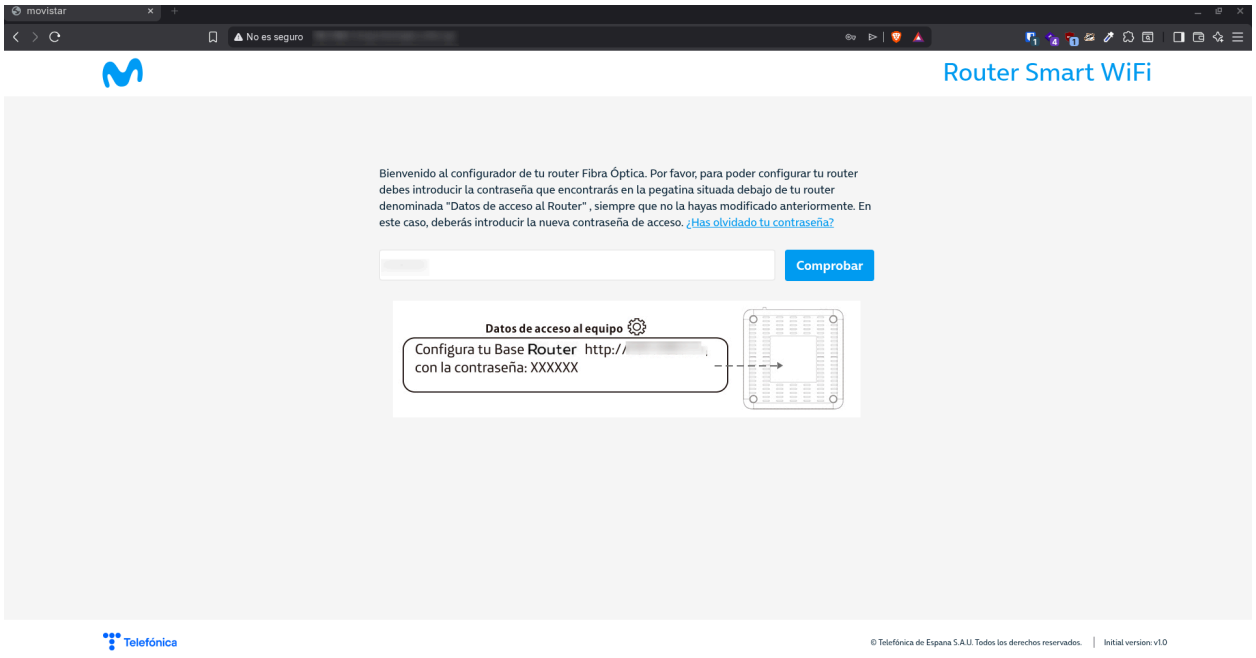
Aunque la práctica sugería el uso de emuladores web, se ha optado por realizar el bastionado sobre un equipo físico real en producción (Router HGU de Movistar) accediendo desde un sistema Arch Linux. Esto permite enfrentar casuísticas reales como los bloqueos por fuerza bruta (tiempo de espera de 300s) y la gestión de protocolos de operadora (TR064), dotando a la guía de un enfoque mucho más práctico y realista.

Nombre: **Pablo González Silva**

1. Acceso al panel de administración y auditoría inicial

Para comenzar el proceso de bastionado, se ha identificado la puerta de enlace predeterminada mediante la terminal de Arch Linux (comando ip route). Tras resetear el dispositivo a los valores de fábrica, se ha accedido a la interfaz web de configuración utilizando las credenciales por defecto (usuario y contraseña) que figuran en la etiqueta física del router. Este es el punto de mayor vulnerabilidad, ya que cualquier atacante con acceso a la red local podría tomar el control total del dispositivo.

```
~ ❯ ip route | grep default
default via [redacted].1 dev wlan0 proto dhcp src [redacted] metric 600
```



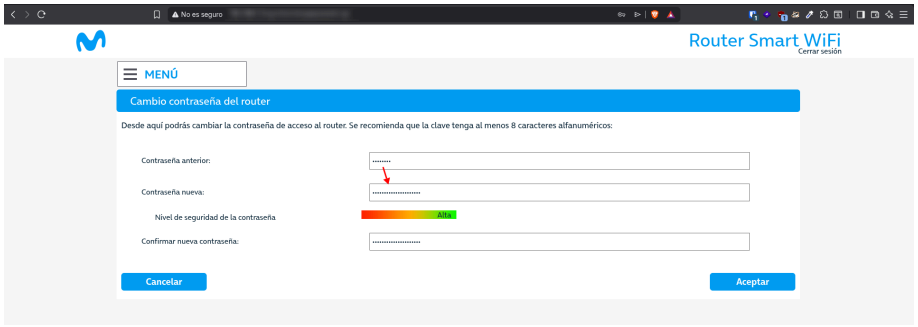
---

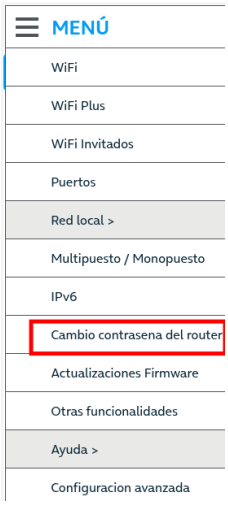
2. Cambio de credenciales de administración (Hardening de acceso)

La primera medida de seguridad crítica aplicada ha sido la modificación de la contraseña de administrador del router. Se ha sustituido la clave de fábrica por una contraseña robusta (más de 12 caracteres, incluyendo mayúsculas, minúsculas,

---

números y símbolos). Esto impide ataques de acceso no autorizado mediante diccionarios de contraseñas por defecto o fuerza bruta sobre el panel de gestión.





3. Desactivación del protocolo WPS (Wi-Fi Protected Setup)

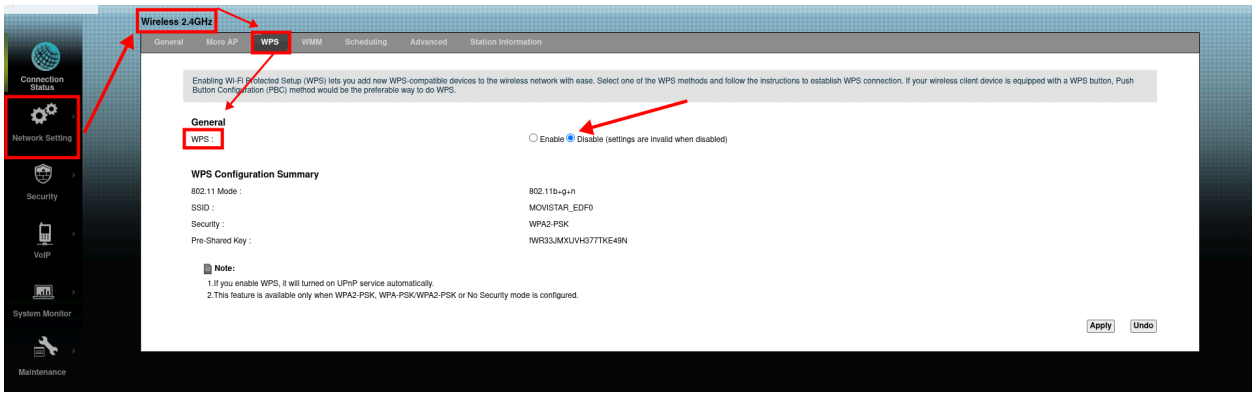
El protocolo WPS permite la conexión de dispositivos mediante un PIN o pulsando un botón, pero es intrínsecamente inseguro. Se ha procedido a su desactivación completa, ya que es vulnerable a ataques de fuerza bruta (como el ataque Pixie Dust) que permitirían a un atacante obtener la clave WPA2/WPA3 en cuestión de segundos, invalidando cualquier contraseña robusta que hayamos configurado.

Cómo hacerlo en Movistar:

1. Entra en el menú de la izquierda y busca **"Configuración Avanzada"** (te pedirá confirmar que eres un usuario avanzado, dile que sí).

2. Ve a **Wireless** -> **Wireless 2.4GHz** -> **WPS**.

3. Cambia el estado de "Enabled" a **"Disabled"**.



4.1.Personalización del SSID y Seguridad de Red (WPA2/WPA3)

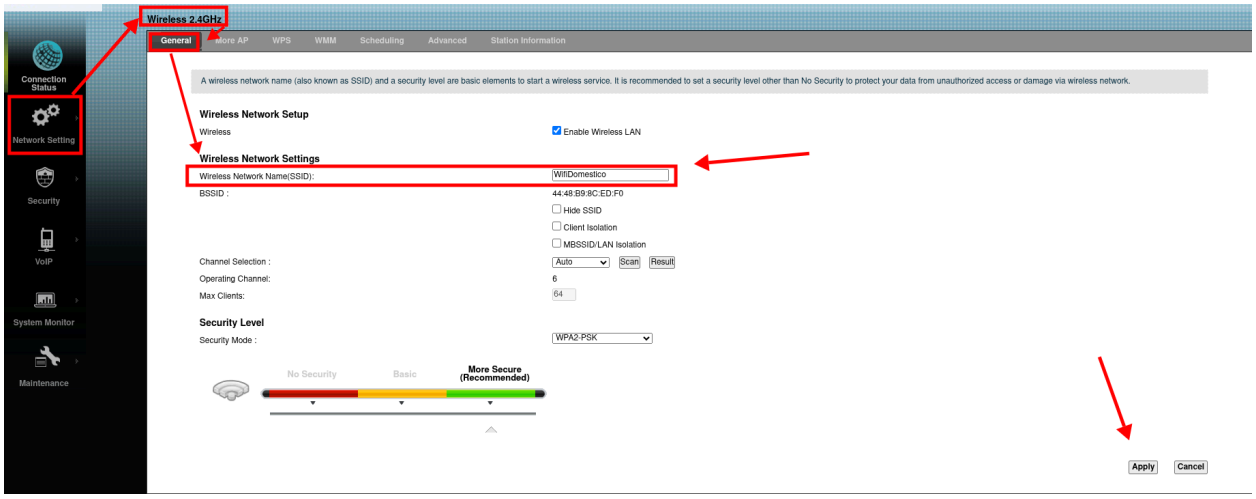
Se ha modificado el nombre de la red (SSID) para eliminar cualquier referencia al proveedor de servicios (ISP) o al modelo del router, dificultando así la identificación del dispositivo por parte de terceros. Asimismo, se ha configurado el cifrado en WPA2-PSK con algoritmo AES (o WPA3 si el dispositivo lo permite), asegurando que la comunicación entre los clientes y el router sea privada y resistente a intentos de descifrado.

Cómo hacerlo en Movistar:

1. Dentro de la "Configuración Avanzada", ve a **Wireless** -> **Wireless 2.4GHz** ->**General**. (Repite luego para la de 5GHz si quieres ser muy minucioso).

2. Cambia el **SSID** (ponle algo original, pero que no sea tu nombre real).

3. Asegúrate de que en **Network Authentication** esté seleccionado WPA2-PSK (o similar).



4.2. Modificación de la clave Wi-Fi (WPA Pre-Shared Key)

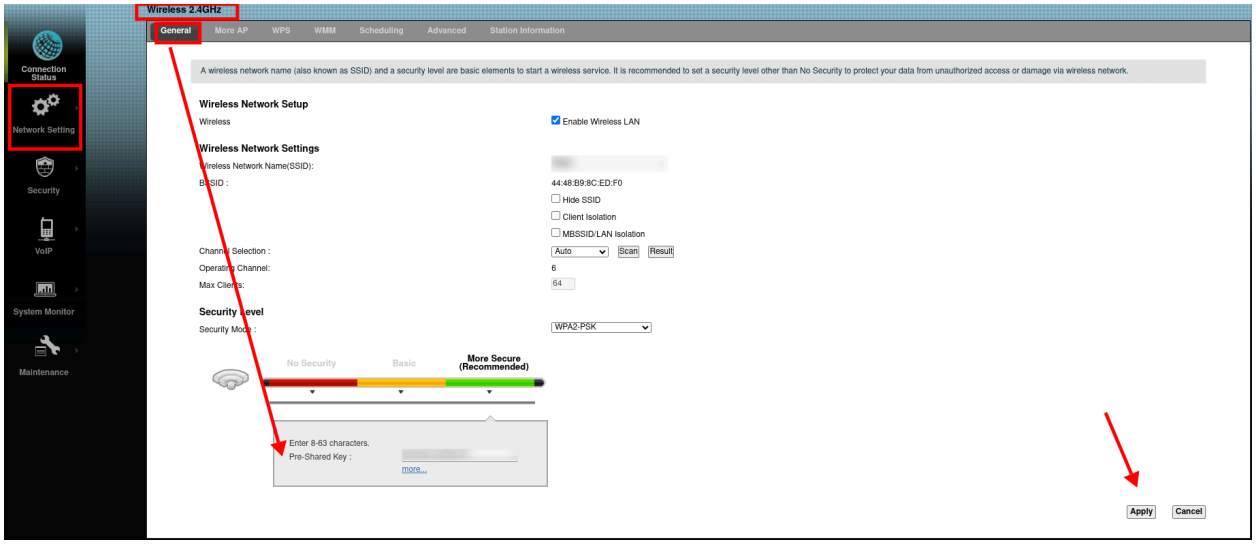
Junto con el cambio de SSID, se ha reemplazado la contraseña Wi-Fi predeterminada por una clave personalizada de alta entropía (combinando letras, números y símbolos). Las claves de fábrica de muchas operadoras son susceptibles a ataques de diccionario si los algoritmos de generación son descubiertos. Al establecer una contraseña propia y robusta, mitigamos radicalmente el riesgo de acceso no autorizado a la red local."

🛠️ Cómo hacerlo en Movistar:

1. Estás exactamente en la misma pantalla que antes: **Wireless** -> **Wireless 2.4GHz** (y luego en **5GHz**) -> **Security**.

2. Busca un campo que se llame **"WPA Pre-Shared Key"**, **"WPA Passphrase"** o **"Clave Wi-Fi"**.

3. Borra la que hay (la de la pegatina) y pon tu nueva clave súper segura. (Acuérdate de apuntarla bien para volver a conectar tu Arch Linux luego).



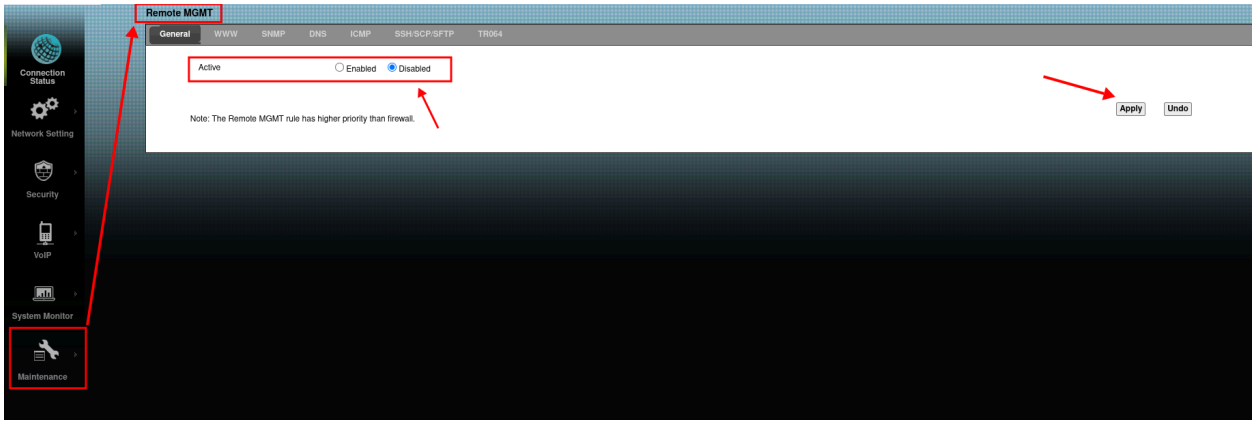
---

5. Desactivación de la Gestión Remota y TR064 (Remote MGMT)

"Se ha accedido al apartado de Mantenimiento para deshabilitar por completo la gestión remota del dispositivo. Al cambiar el estado de la regla 'Remote MGMT' a 'Disabled', cerramos el acceso desde la red externa (WAN) a protocolos críticos como WWW (HTTP/HTTPS), SSH y el protocolo de telemetría y configuración TR064. Esto evita que un atacante externo o sistemas automatizados puedan intentar acceder al panel de control del router, limitando la superficie de ataque únicamente a los dispositivos conectados físicamente o por Wi-Fi a nuestra red local."

Cómo hacerlo en el router Movistar:

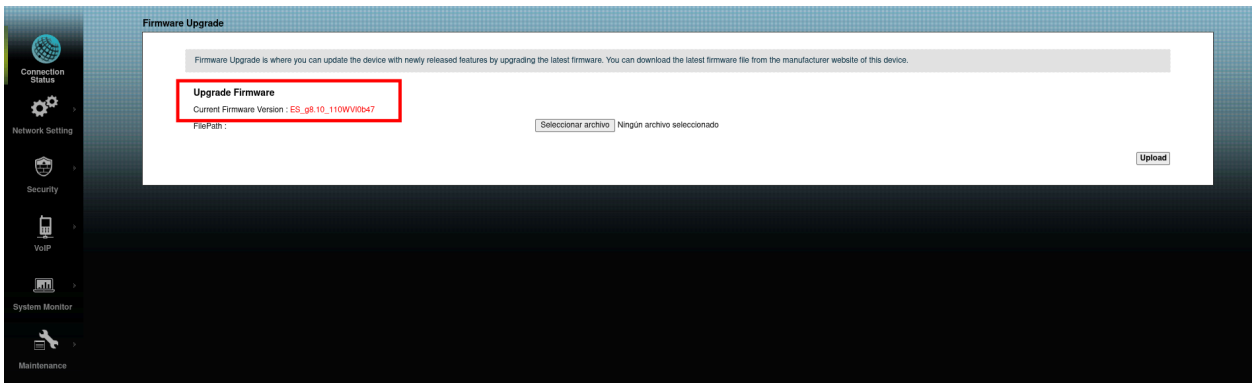
1. En el menú principal de la izquierda, haz clic en el icono de la llave inglesa correspondiente a **Maintenance**.
2. En la parte superior, localiza y selecciona el apartado **Remote MGMT**.
3. Dentro de la pestaña *General*, cambia el selector de "Active" de *Enabled* a **Disabled** y haz clic en el botón **Apply** para guardar los cambios.



---

6. Auditoría de Firmware y Actualización

Siguiendo la premisa del proyecto: *'El mayor experto del mundo solo puede hacer un router seguro tanto como lo permita su firmware'*, se ha accedido a la sección de **Firmware Upgrade** para auditar la versión actual del sistema. En los equipos proporcionados por los ISP, las actualizaciones se inyectan de forma automática. Se ha documentado que el equipo corre actualmente la versión **ES_g8.10_110WVI0b47**, confirmando que cuenta con la última versión estable proporcionada por la operadora. Mantener el firmware actualizado es la barrera más crítica, ya que parchea vulnerabilidades de día cero que podrían permitir a un atacante saltarse todas las configuraciones de seguridad previas.



*Soy consciente de que al deshabilitar el protocolo TR064 en el Paso 5, el ISP ya no

---

Nombre: **Pablo González Silva**

podrá inyectar actualizaciones automáticas de firmware. En un entorno corporativo, este trade-off (Seguridad vs. Mantenimiento) es asumible y deseable, ya que evita que un tercero modifique la configuración de red sin previo aviso o introduzca parches inestables que comprometan la disponibilidad del servicio. El mantenimiento pasará a requerir ventanas de actualización manuales controladas.*